



RECONOCIMIENTO FACIAL
PARA CONTROL HORARIO

RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL HORARIO

PROYECTO | DAW

CONTENIDO

- 1.INTRODUCCIÓN
- 2.EQUIPO DE TRABAJO
- 3.¿EN QUÉ CONSISTE? ¿CUÁL ES LA NECESIDAD?
- 4.¿POR QUÉ NUESTRA SOLUCIÓN?
- 5.FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
- 6.METODOLOGÍA
- 7.FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN
- 8.FLUJO TÍPICO DE TRABAJO
- 9.PLANIFICACIÓN Y COSTOS
- 10.REQUISITOS
- 11.DISEÑO
- 12.CASOS DE USO
- 13.TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
- 14.ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO
- 15.CONTROL DE VERSIONES
- 16.INSTALACIÓN
- 17.PRUEBAS
- 18.CONCLUSIÓN Y FUTURO



EQUIPO DE TRABAJO



**David
Martín
Prados**



**Raquel
Molina
Serrano**



**Isis
Torres
Gomez**

Tutora: Manuela López Mansilla

INTRODUCCIÓN

Con la reforma laboral prevista para 2025, todas las empresas deberán llevar un registro digital de la jornada.

Actualmente, hasta un 90% de las Pymes aún usan papel.

Nuestro sistema con reconocimiento facial garantiza el cumplimiento legal, optimiza la gestión del tiempo y automatiza el proceso de fichaje.

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROYECTO?

Es una aplicación web que permite registrar la entrada y salida de empleados mediante reconocimiento facial, con opción alternativa de RFID. El sistema incluye tres interfaces: una para fichaje en Tablet o cualquier otro dispositivo con cámara, otra para que el empleado consulte su actividad, y una de administración con control total de usuarios, roles y estadísticas.

¿CUÁL ES LA NECESIDAD?

La reforma laboral de 2025 va a obligar a digitalizar el control horario en todas las empresas, mientras que entre el 72% y el 90% de las Pymes aún usan registros en papel, lo que implica errores, fraude y pérdida de tiempo. Es urgente adoptar sistemas automáticos, seguros y eficientes.

¿POR QUÉ NUESTRA SOLUCIÓN?

Cumple con la normativa vigente (RD 8/2019).



Integra fácilmente con sistemas existentes.

Reduce errores y ahorra tiempo.

Es segura, escalable, rápida y fácil de usar.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	SOLUCION
DIGITALIZAR EL REGISTRO HORARIO	ELIMINANDO LA INFORMACIÓN EN PAPEL Y CENTRALIZÁNDOLA EN UNA BASE DE DATOS.	PORTAL DE EMPLEADO
REDUCIR COSTOS OPERATIVOS	PERMITIENDO LA AUTOMATIZACIÓN DEL FICHAJE DE EMPLEADOS SIN NECESITAR COMPROBAR LA ASISTENCIA UNO POR UNO.	PORTAL DE RECONOCIMIENTO
AMPLIAR EL CONTROL E INFORMACIÓN DE RRHH.	OFRECER ESTADÍSTICAS, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS, GESTIÓN DE EMPLEADOS, CONSULTAS DE DATOS, ETC...	PORTAL DE ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

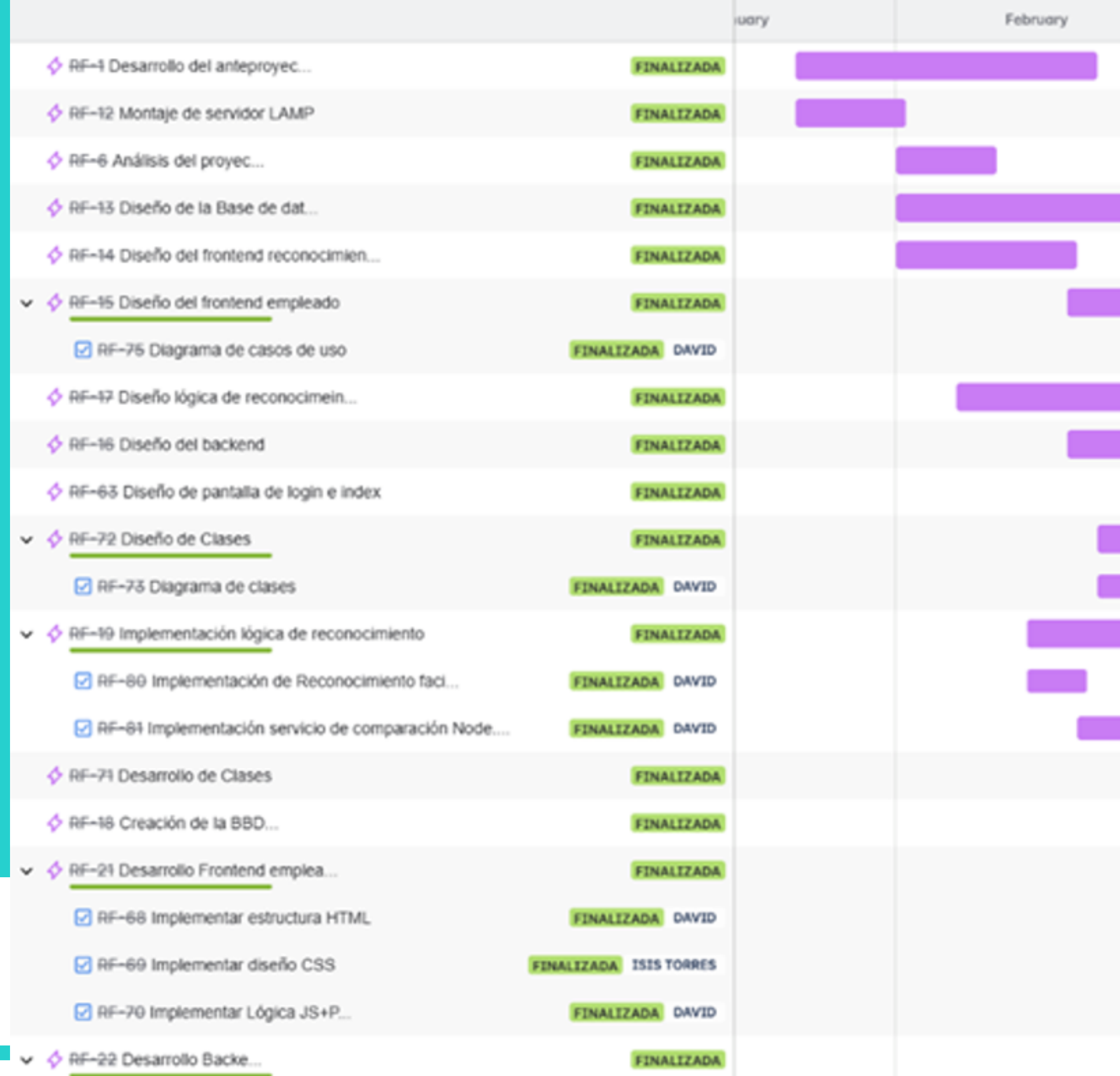
OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	SOLUCION
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA FIABLE QUE EMPLEE MÉTODOS BIOMÉTRICOS.	JS LADO CLIENTE Y LADO SERVIDOR CON NODE.JS
PORTAL DE EMPLEADO	RESTRINGIENDO EL ACCESO A LOS DATOS SENSIBLES QUE SERÁN ACCESIBLES SOLO PARA EL EMPLEADO.	PHP, JS Y AJAX
PORTAL DE ADMINISTRACIÓN	CREACIÓN DE UN CRUD RESTRINGIDO POR ROLES Y USUARIOS.	PHP, JS Y AJAX
SERVIDOR	INSTALACIÓN DEL APLICATIVO EN SERVIDOR LAMP CON LOS SERVICIOS Y CONFIGURACIÓN NECESARIA.	LINUX +APACHE +MYSQL +PHP +COMPOSER + NODE.JS +LIBRERÍAS
BASE DE DATOS	CREACIÓN DE TABLAS, CAMPOS, RELACIONES Y RESTRICCIONES NECESARIAS.	MYSQL CON PHPMYADMIN COMO SGBD
VALOR AÑADIDO	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS. USO DE TECNOLOGÍAS DE CÓDIGO ABIERTO. REDUCIR EL FICHAJE A MENOS DE 10 SEGUNDOS.	ALMACENAMIENTO FUERA DEL ESPACIO WEB, HASH, SHA256.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se ha seguido una metodología híbrida que combina enfoques tradicionales con metodologías ágiles como Scrum. Esto ha permitido mantener una estructura ordenada y a la vez adaptarse a cambios durante el desarrollo.

El trabajo se ha dividido en fases, y dentro de cada una se han realizado sprints de 2 a 4 semanas con revisiones periódicas:



ANÁLISIS: Estudio legal, técnico y planificación inicial.

DISEÑO: Estructura de Base de datos, interfaces y lógica.

IMPLEMENTACIÓN: Desarrollo de cada componente (BD, frontend, backend, reconocimiento facial).

**INTEGRACION
Y PRUEBAS:** Pruebas unitarias, de integración, seguridad y usabilidad.

DESPLIEGUE: Simulación en entorno real, puesta en marcha y monitorización.

MANTENIMIENTO: Corrección de errores y mejoras continuas.

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

RECONOCIMIENTO FACIAL CON SEGURIDAD

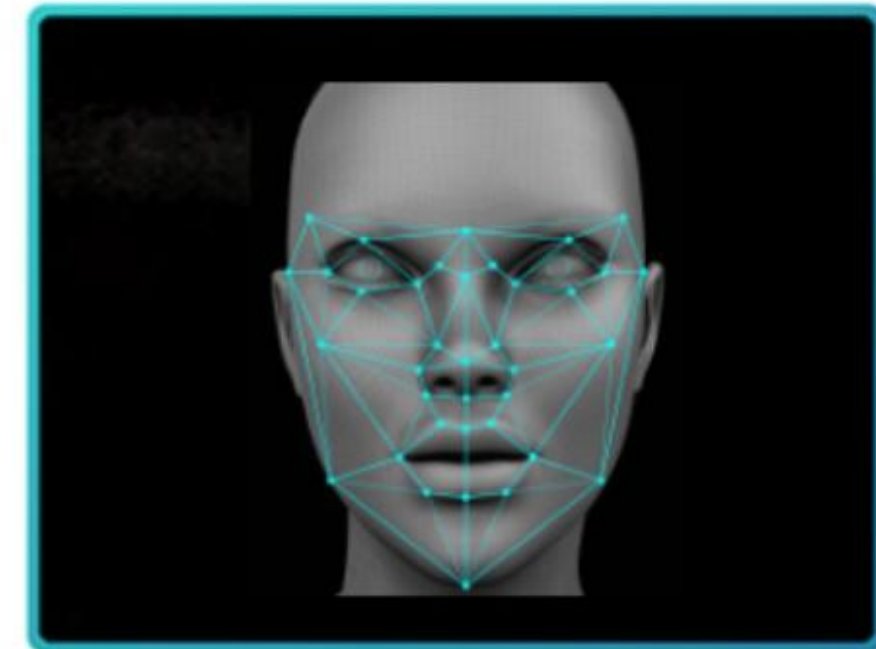
1. Inicio del reconocimiento facial.
2. Confirmación de identidad.
3. Identificación del acceso o salida.



Bienvenido

17:42:40

Por favor, mire a la cámara para registrar su entrada o salida



FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

PORTAL DE EMPLEADO

- Información del empleado
- Incidencias
- Resumen de actividades
- Últimos accesos
- Históricos de registros.

David Martín Prados



David@gmail.es

Horario: 8h a 19h

Pendientes

Resueltas

Incidencias Pendientes

2025-03-27	Horas Extras	3
2025-03-28	Míos	1
2025-03-20	Está mal	2

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

PANEL DE ADMINISTRACION

- Control de la plantilla en el centro de trabajo.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de empleados.
- Exportación de registros.
- Configuración de Roles y ajustes.

[Principal](#) [Admin](#) [Configuración](#) [Cerrar sesión](#)



RECONOCIMIENTO FACIAL
PARA CONTROL HORARIO

13:05:19

David Martín Prados 

Nuevo



1er apellido

Martín

2º apellido

Prados

Nombre

David

Fecha Alta

20/03/2025

Fecha Baja

dd/mm/aaaa

Contacto

David@gmail.es

Usuario

David 

Horario

8h a 19h

Máx.horas

6

Bolsa de horas

-17

Guardar cambios

Recalcular Bolsa

Datos Biométricos

Dar de baja

Exportar

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

SINCRONIZACIÓN CON FRONTEND Y BACKEND

- PHP y AJAX gestionan las sesiones, las vistas y el acceso a la información desde el portal del empleado y el panel de administración.

Mi Perfil Mis Actividades Últimos Accesos Filtrar Registros Cambiar contraseña Administración Cerrar sesión



17:54:26

Bienvenido a tu portal de empleado

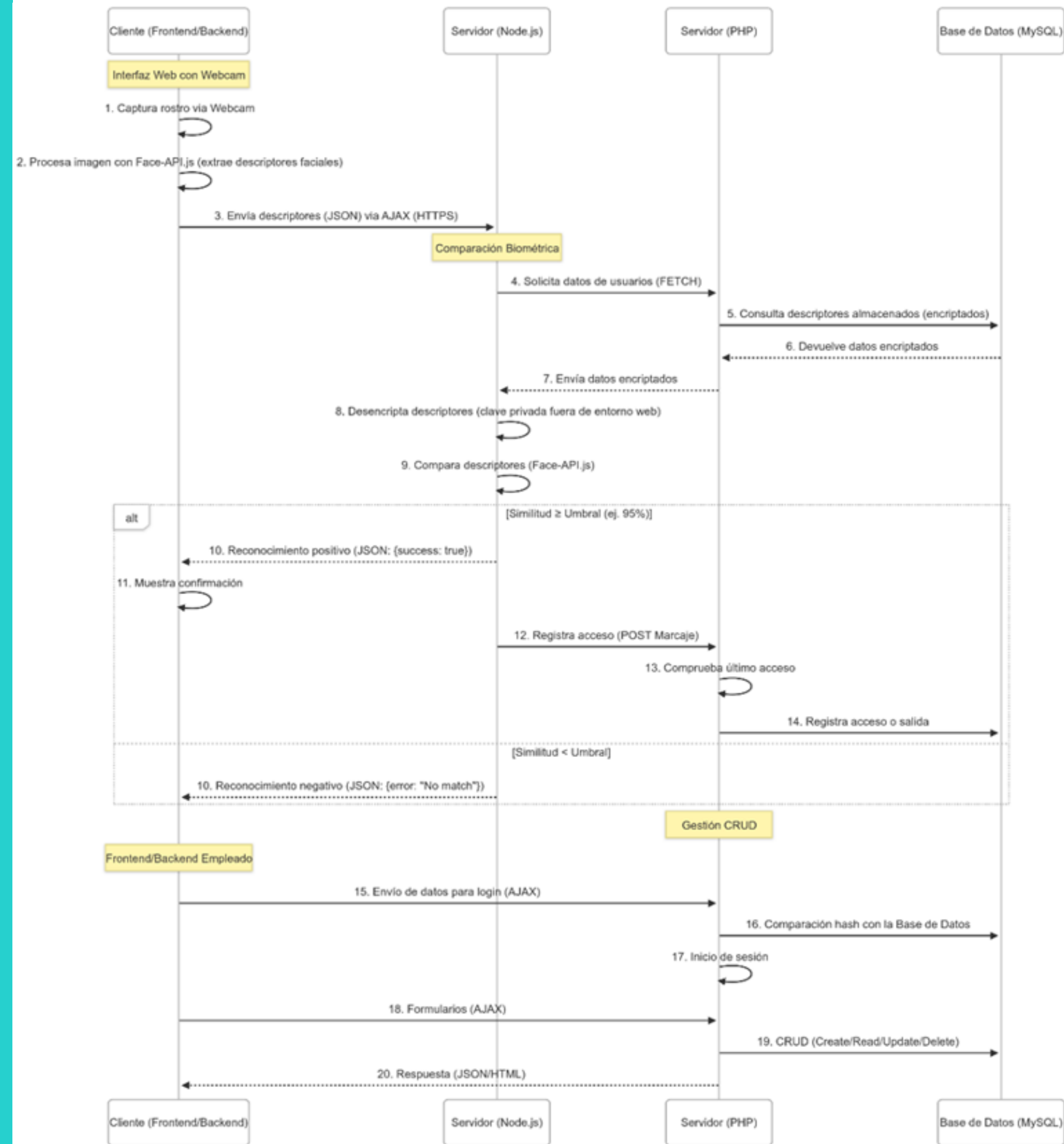
FLUJO TÍPICO DE TRABAJO

1.FICHAJE: El empleado realiza el fichaje por reconocimiento facial en las entradas y salidas de cada día.

2.DECLARAR INCIDENCIA:

Accediendo a su portal, revisa sus accesos y declara las incidencias que encuentre.

3.INFORME MENSUAL: A final de mes revisa sus horas trabajadas mediante el filtro de registros.



PLANIFICACIÓN Y COSTOS

- 1. Horas estimadas: 250 horas
- 2. Coste total: ~9.700€
- 3. Licencias: 0€ (Uso de software libre)
- 4. Herramientas: GitHub, Jira, VS Code
- 5. Portal del empleado
- 6. Panel de administración

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	COSTE
Anteproyecto + Análisis + Preparación	(8+8+6) 22	930 €
Diseño	74	3.330 €
Desarrollo	90	3.150 €
Pruebas + Documentación	(50+12) = 62	2.290 €
Total	248 horas	9.700 €

REQUISITOS FUNCIONALES

REQUISITO	DETALLES
AUTENTICACIÓN DE USUARIOS	DATOS BIOMÉTRICOS, REGISTRO DE IMAGEN E IDENTIFICACIÓN EN TIEMPO REAL.
CONTROL DE ASISTENCIA	REGISTRO DE ACCESO AUTOMÁTICO.
GESTIÓN DE DATOS	ALMACENAMIENTO DE REGISTROS, GENERACIÓN DE REPORTES Y EXPORTACIÓN.
GESTIÓN DE INCIDENCIAS	GENERACIÓN DE AVISOS PARA CORREGIR INCIDENCIAS.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

REQUISITO	DETALLES
SEGURIDAD	ENCRYPTACIÓN AES-256, TLS.
DISPONIBILIDAD	SOPORTE MULTIPLATAFORMA Y MULTIDISPOSITIVO.
PRECISIÓN	99% POR CIENTO DE ACIERTO EN MENOS DE 10 SEGUNDOS.
INTEGRACIÓN	SISTEMA MODULAR INTEGRABLE CON OTRAS APLICACIONES.

REQUISITOS TÉCNICOS

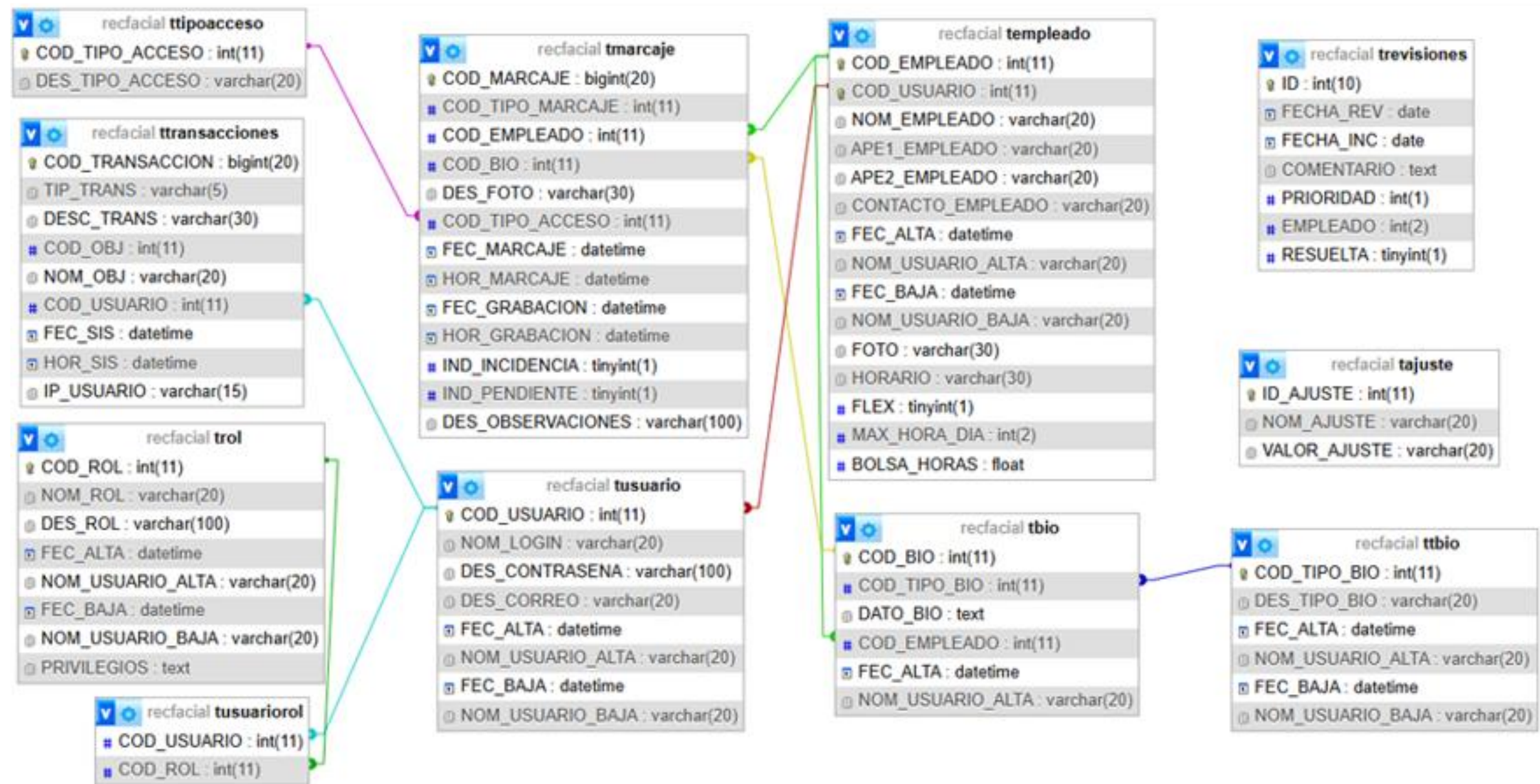
HARDWARE Y SOFTWARE

REQUISITO	DETALLES
CÁMARAS	RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 640X480PX PARA EQUIPOS.
SERVIDOR	LOCAL O EN LA NUBE.

REQUISITO	DETALLES
SERVIDOR WEB	PHP +NODE.JS +BBDD PARA ALOJAR LA APLICACIÓN.
NAVEGADOR	SOPORTE PARA JAVASCRIPT PARA USAR LA APLICACIÓN.

DISEÑO

DIAGRAMA DE ENTIDADES



TABLAS PRINCIPALES

EMPLEADO

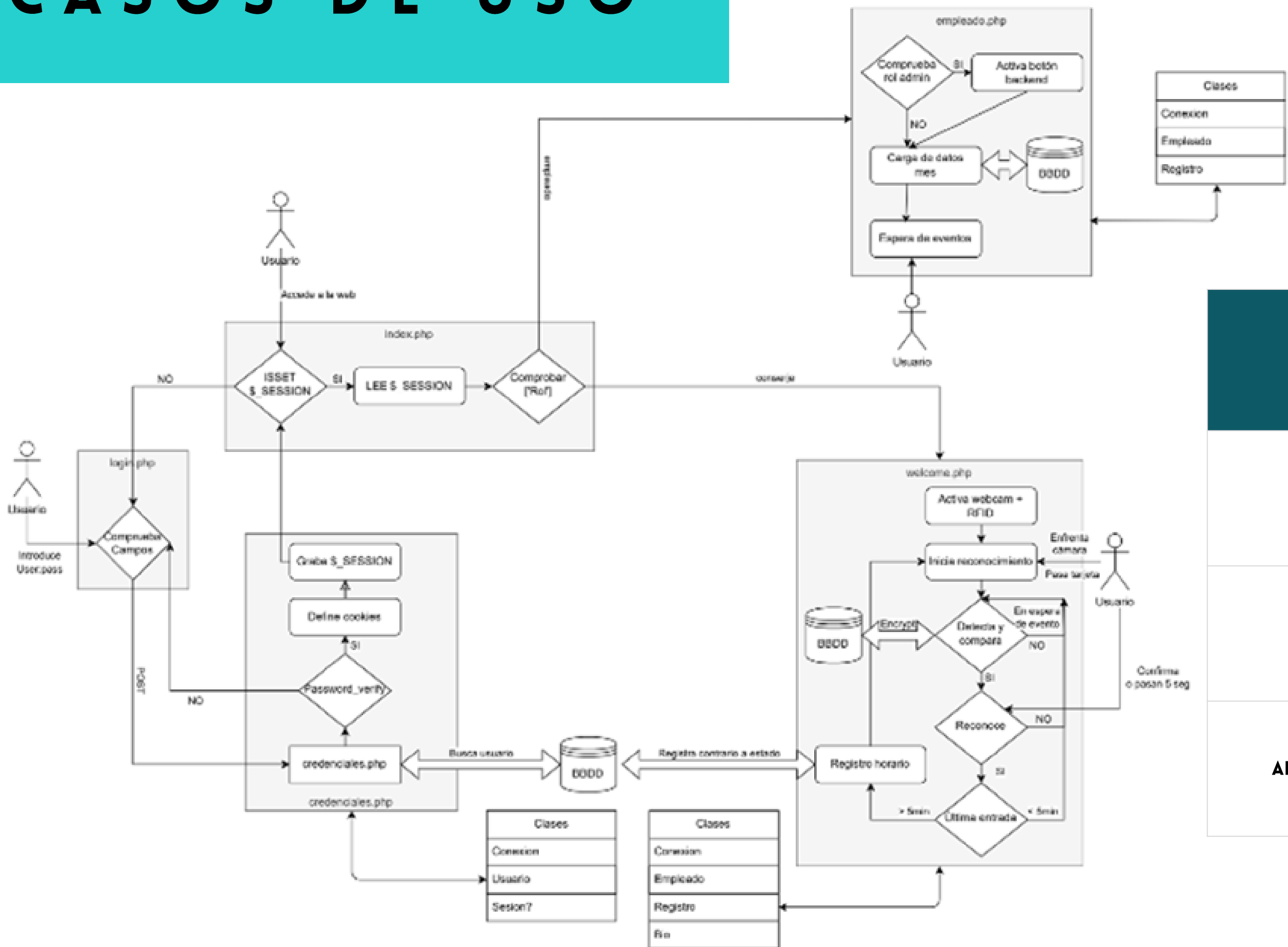
USUARIO

MARCAJE

BIO

ROL

CASOS DE USO



ROL	FUNCIONES
CONSERJE	INICIO DEL SISTEMA DE FICHAJES REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS
EMPLEADO	REVISIÓN DE ACCESOS EN EL PORTAL DECLARACIÓN DE INCIDENCIAS
ADMINISTRADOR	CRUD DE USUARIOS Y EMPLEADOS GENERACIÓN DE INFORMES RESTABLECER CONTRASEÑAS PARAMETRIZAR APLICACIÓN

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Languages



FRONTEND



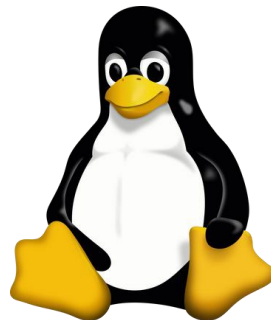
BACKEND



BASE DE DATOS



SERVIDOR



HERRAMIENTAS

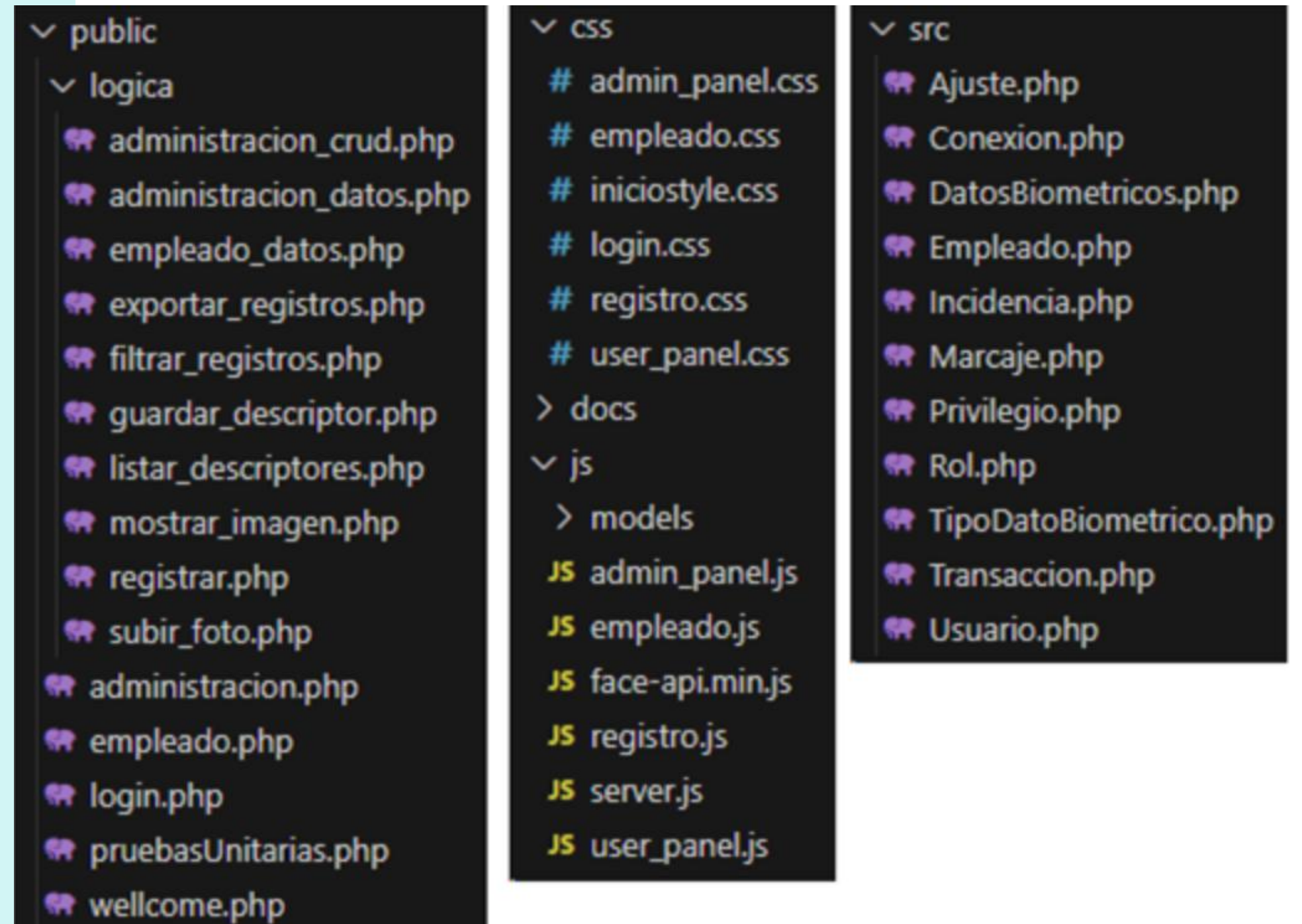


ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

SEPARACIÓN DE LÓGICA, PRESENTACIÓN Y LOGICA:

- /src: clases PHP para lógica y acceso a BD
- /public: páginas HTML/PHP visibles para el usuario
- /js: scripts de validación y reconocimiento facial
- /css: diseño visual unificado
- /logica: peticiones AJAX al servidor



ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO

PROTECCION DE DATOS

RGPD Y LOPDGDD

Privacidad: Garantizando seguridad, transparencia y minimización de datos.

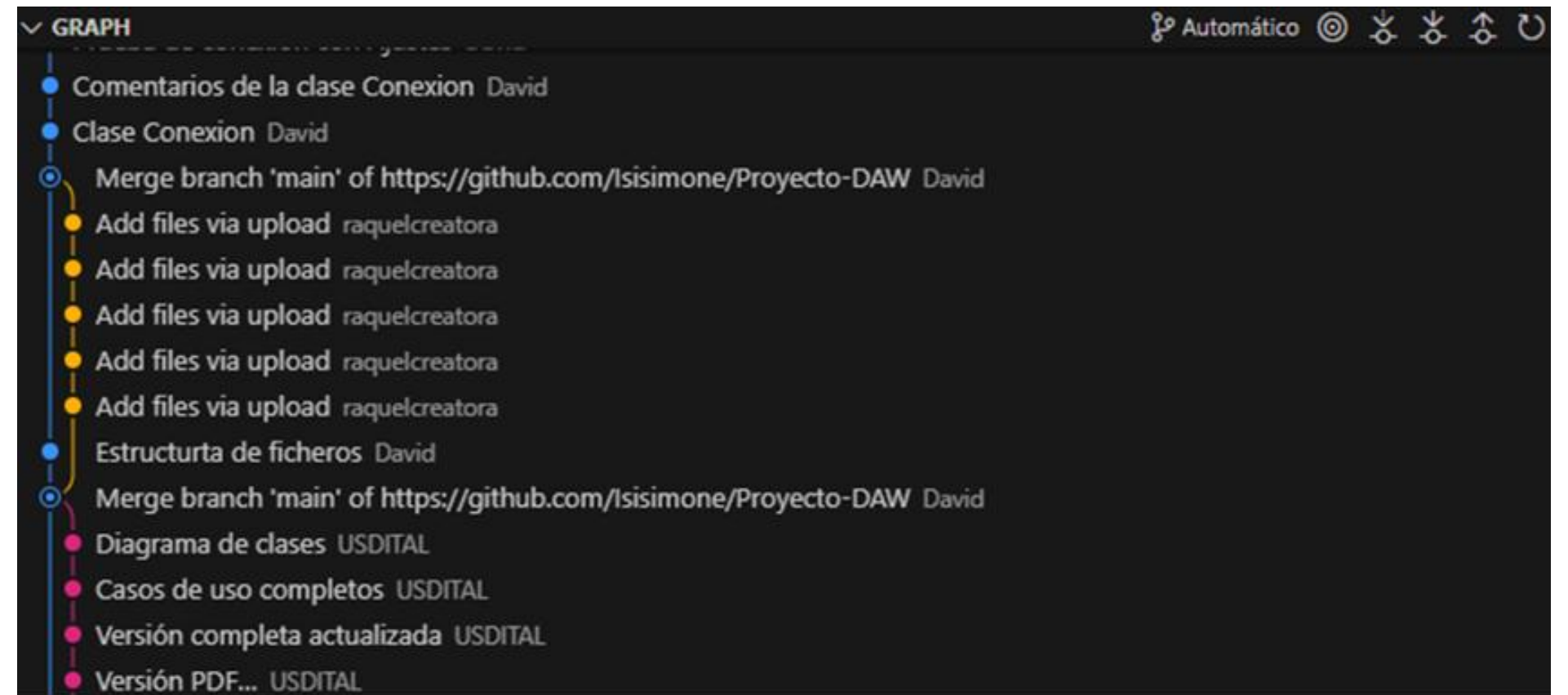
Exclusividad: Sin emplear los datos como vigilancia o productividad.

Jurídico: Empleo de consentimiento explícito por las partes como medio del cumplimiento legal.

Alternativo: Posibilidad de implementación de otros medios como RFID.

CONTROL DE VERSIONES GITHUB

- ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE.
- COMPARTIR DOCUMENTOS Y DIAGRAMAS.
- USO DE RAMAS Y MERGES.
- MÁS DE 137 COMMITS.



Commits over time

Weekly from 2 feb 2025 to 11 may 2025



INSTALACIÓN

SERVIDOR DEFINITIVO

- Instalación de estructura LAMP en servidor con PHP 8.3, Node.js, Git y Composer.
- Configuración de Apache para SSL y proxy inverso.
- Arranque de Apache.
- Creación de carpetas necesarias.
- Pull desde GitHub de la aplicación.
- Actualización de composer con composer update.
- Importación de datos básicos SQL desde PHPmyadmin.
- Ejecución de node.js ./js/server.js

[illegible]


```
tests > IntegracionTest.php > ...
11 class IntegracionTest extends TestCase
96 /** Prueba el flujo completo: usuario -> empleado -> marcaje */
97 public function testFlujoCompleto()
98 {
99     // 1. Verificar que el usuario se creó correctamente
100     $usuario = new Usuario();
101     $usuario->cargarUsuario(self::$testUserId);
102     $this->assertEquals(self::$testUserId, $usuario->getCodUsuario(), "El usuario de prueba no se cargó corre
103     $this->assertEquals('test_integracion', $usuario->getNomLogin(), "El nombre de usuario no coincide");
104
105     // 2. Verificar que el empleado se creó correctamente y está asociado al usuario
106     $empleado = new Empleado();
107     $empleado->cargarDatosEmpleado(self::$testEmpleadoId);
108     $this->assertEquals(self::$testEmpleadoId, $empleado->getCodEmpleado(), "El empleado de prueba no se carg
109     $this->assertEquals(self::$testUserId, $empleado->getCodUsuario(), "El empleado no está asociado al usuar
110
111     // 3. Crear marcaje de entrada
112     $marcajeEntrada = new Marcaje();
113     $hoy = new DateTime();
114     $fechaEntrada = $hoy->format('Y-m-d 08:00:00');
```

UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN

- SE HA EMPLEADO PHPUNIT SOBRE CADA CLASE.
- SE HA PROBADO LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS CLASES NUEVAMENTE CON PHPUNIT.

Ajuste (Tests\Ajuste)

- ✓ Obtener ajustes
- ✓ Obtener ajuste
- ✓ Crear y grabar ajuste
- ✓ Actualizar ajuste

Empleado (Tests\Empleado)

- ✓ Creacion empleado
- ✓ Getters y setters
- ✓ Fechas
- ✓ Cargar datos empleado
- ✓ Grabar nuevo empleado
- ✓ Listar empleados

Integracion (Tests\Integracion)

- ✓ Flujo completo
- ✓ Inicio sesion y marcaje

Marcaje (Tests\Marcaje)

Registrar incidencia en registros	Prueba:	E003
Descripción: Añadir una incidencia en el registro de acceso de un día en concreto		
Requisitos: - Sesión iniciada como usuario con Rol Empleado - Existir datos de marcajes para poder añadir la incidencia		
Pasos: - Accedemos al portal http://recfacialch.myddns.me/Proyecto-DAW/index.php - Introducir las credenciales correctas - Pulsar en el menú superior, opción Filtrar Registros - Indicar un periodo o fecha exacta en el que se encuentre la incidencia a reportar - Pulsar en el botón Filtrar - Desplazar la página hacia abajo para ver los resultados - Hacer click sobre la jornada sobre la que informar (Rango de fecha y horas) - Pulsar en el botón Solicitar revisión - Añadir un comentario y seleccionar una prioridad - Pulsar en Enviar Revisión		

PRUEBAS DE CASOS DE USO

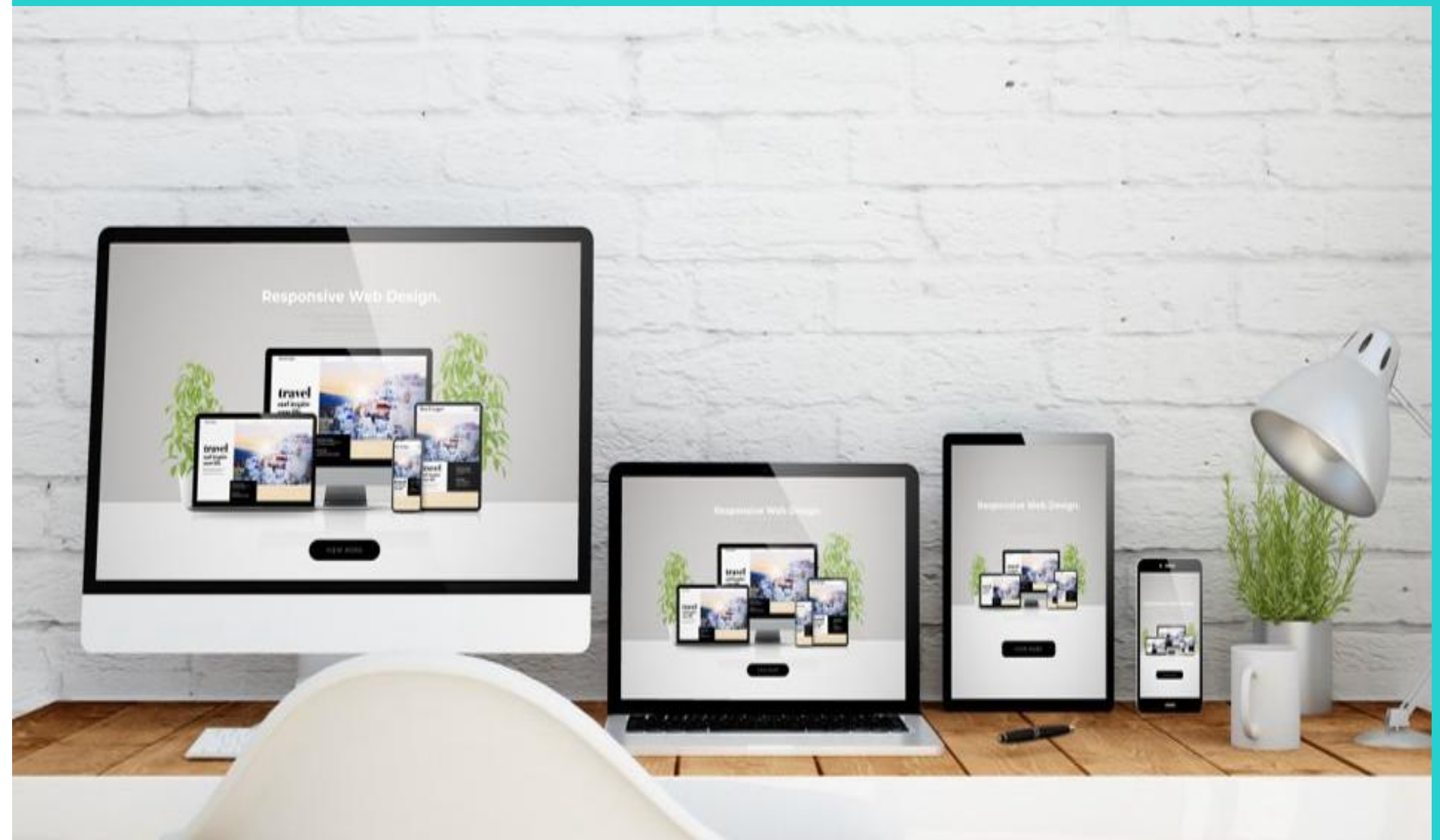
- SE HAN REALIZADO PRUEBAS POR CADA CASO DE USO DEFINIENDO REQUISITOS, PASOS Y RESULTADOS ESPERADOS.
- SE HAN DOCUMENTADO LAS PRUEBAS REALIZADAS.

CONCLUSIÓN

- PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA.
- IMPORTANCIA DE LA FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO.
- TRABAJO DIVIDIDO EN 3 PARTES CLARAS (BBDD Y DOCUMENTACIÓN, ESTILO, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN).
- CREACIÓN DE UN SOFTWARE CONVENIENTE, ADECUADO Y EFICAZ.

FUTURO

- IMPLEMENTACIÓN DE HUELLA DIGITAL U OTROS MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO.
- USO PARA TELETRABAJADORES CON GEOLOCALIZACIÓN.





RECONOCIMIENTO FACIAL
PARA CONTROL HORARIO

MUCHAS GRACIAS

[HTTPS://RECFACIALCH.MYDDNS.ME/PROYECTO-DAW/INDEX.PHP](https://recfacialch.myddns.me/proyecto-daw/index.php)

PROYECTO | DAW

DAVID MARTÍN PRADOS, RAQUEL MOLINA SERRANO E ISIS TORRES GOMEZ